

개 선 요 구

제 목 차량에 고정된 탱크 제조 상세기준 비파괴시험 절차 보완 필요

관 련 부 서 ●●●●처

내 용

1. 업무 개요

공사 ●●●●처는 「12110 직제관리요령」에 따라 ○○○○기준부, ○○○○기준부, ○○○○기준부, ○○기준부, ○○○○팀 총 5개 부서로 구성되어 있으며 ○○○○기준부에서는 고압가스과 관련된 가스관계법령 및 고시의 제·개정(안) 작성, 상세기준(KGS Code) 제·개정 업무 총괄 등의 업무를 수행하고 있다.

2. 관련법령 및 판단기준

공사에서 운영하는 상세기준 중 「고압가스용 차량에 고정된 탱크 제조의 시설·기술·검사」 기준인 AC113 4.3.2.2.1(제품확인검사)의 비파괴검사 항목에서는 제조자가 실시한 비파괴검사에 대하여 적합한지 여부를 확인하도록 하고 있으며 이때 방사선 검사는 탱크의 길이이음매 및 원주이음매의 전길이에 대하여 탱크마다 실시하여야 한다.

상세기준(KGS CODE) AC113(차량에고정된탱크 제조)

4.3.2.2.1 제품확인검사【전항목검사】

(1) 4.4.2.2.1(1)에 따른 초저온 이외의 탱크 및 (2) 4.4.2.2.1(2)에 따른 초저온 탱크

(1-5) 비파괴검사

비파괴검사는 다음 사항에 적합한지 여부를 확인한다. 다만, 자분탐상검사 및 침투탐상검사는 제조자가 다음 기준에 따라 실시하여 작성한 자재검사 성적서를 확인하는 것으로 한다. <신설 09.6.29>

(1-5-1) 방사선 검사는 탱크의 길이이음매 및 원주이음매의 전길이에 대하여 탱크마다 실시한다.

한편 KS기준에서는 비파괴시험 종류 중 방사선투과시험을 실시할 때에 해당 제품의 재질 특성에 따라 시험방법을 다르게 적용하도록 하고 있으며 이를 아래 [표 2]과 같이 구분하고 있다.

[표 2] 방사선투과시험 시 재질에 따른 주요 시험방법 비교

재질 ⁸⁾	기준명	투과사진의 상질	감광 재료 (증감지)	투과도계 종류 및 구분 방법
탄소강	KS B 0845(강 용접 이음부의 방사선투과검사)	5종류 (A급,B급,P1급,P2급,F급)	연박, 형광, 금속 형광 중 택일	F형·S형 사용, 모재두께(21등급)
스테인리스강	KS D 0237(스테인리스강 용접 이음부의 방사선투과검사)	5종류 (A급,B급,P1급,P2급,F급)	연박 사용	F형·S형 사용, 모재두께 x 재질계수 (21등급)
알루미늄 합금	KS D 0242(알루미늄 용접 이음부의 방사선투과검사)	6종류 (A급,B급,P0급,P1급,P2급,F급)	연박 사용, X선관 전압 80kV 이하시 생략	A형 사용, 모재두께(12등급)

※ 자료출처 : 한국표준정보망(표준 디지털라이브러리) 참조

이에 따라 압력용기 상세기준에서는 [표 2]를 근거로 아래와 같이 방사선투과시험 방법 및 적합기준을 재질별로 다르게 적용하도록 하고 있으며 이를 명확히 하기 위해 「용기등 검사업무 처리지침(이하 ‘지침’이라 한다)」 제6장 별표3에서도 압력용기류⁹⁾에 대해 동일 적용하도록 하고 있다.

상세기준(KGS CODE) AC111(압력용기 제조) 일부 발췌

(5-3) 방사선투과시험은 용접금속의 종류에 따라 표 4.4.2.2.1(5)에서 정한 시험방법으로 실시하고, 같은 표에서 정한 적합기준에 적합한 것으로 한다.

표 4.4.2.2.1(5) 방사선투과시험 방법 및 적합기준 <개정 21.10.08.>

용접금속의 종류	시 험 방 법	적 합 기 준
강 재	KS B 0845(강 용접 이음부의 방사선투과검사)에 정한 방법	투과사진이 KS B 0845의 투과사진 등급분류방법에 의한 2류(범주2) 이상 일 것
알루미늄 및 알루미늄합금	KS D 0242(알루미늄 용접부의 방사선투과시험검사 방법)에 정한 방법	투과사진이 KS D 0242의 투과사진 등급분류방법에 의한 2류(범주2) 이상 일 것
스테인리스강, 내열내식소 합금, 9%니켈강과 그 밖 에 이와 유사한 것	KS D 0237(스테인리스강 용접부의 방사선투과검사 방법)에 정한 방법	투과사진이 KS D 0237의 투과사진 등급분류방법에 의한 2류(범주2) 이상 일 것
타이타늄 및 타이타늄합금 <개정 16.11.23>	KS D 0239(타이타늄 용접부의 방사선투과검사 방법)에 정한 방법	투과사진이 KS D 0239의 투과사진 등급분류방법에 의한 2류(범주2) 이상 일 것

- 8) ① 탄소강 : 철과 탄소의 합금, 0.05~2.1%의 탄소를 함유 ② 스테인리스강 : 철의 내식성 개선, 철-크롬계(페라이트)와 철-니켈-크롬(오스테나이트)계로 나뉨 ③ 알루미늄합금 : 알루미늄에 구리, 마그네슘 등의 금속을 첨가
9) 압력용기류 정의(지침 제6장 제1절 제2조) : 특정설비 중 저장탱크, 차량에 고정된 탱크, 소형저장탱크, 압력용기

따라서 ●●●●처에서는 위와 같이 압력용기류에 대한 제조 상세기준에 재질 특성에 따른 방사선투과검사 시험방법 및 적합기준을 구분·명시하여 사업자나 담당 검사원의 업무수행에 혼선이 발생하지 않도록 해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 감사기간 동안 압력용기류 상세기준의 비파괴시험 적용 절차에 대하여 검토한 결과, 아래 [표 3]과 같이 「고압가스용 차량에 고정된 탱크 제조의 시설·기술·검사」 기준인 AC113에서는 방사선투과시험 시 재질별 분류 없이 강재의 시험방법인 ‘KS B 0845’에 따라서 실시하도록 명시되어 있었다.

[표 3] 상세기준(KGSCODE)별 방사선투과시험 절차 부적정내역

부적정 예시(탄소강 시험방법 및 합격기준만 명시) : AC113(4.4.2.2.1 (1-5) 비파괴검사)
<u>(1-5-2) 방사선 검사는 KS B 0845(강 용접 이음부의 방사선투과검사)에 따라 실시하여, 그 결과 등급분류의 2류(범주2) 이상인 것을 적합한 것으로 본다. <개정 16.11.23., 21.10.08.></u>

※ 자료출처 : 관련 상세기준(KGSCODE) 재구성

이를 문구 그대로 해석할 경우 탄소강이 아닌 스테인리스강 및 알루미늄 합금 제품에 대한 방사선투과시험을 ‘KS B 0845’의 절차에 따라 시험해야 하는 것으로 오인할 수 있으며 이에 따라 실제로 시험 결과에는 문제가 없더라도 시험 절차 부적정으로 검사 ‘부적합’ 판정이 발생하는 결과를 초래할 수 있다.

(다만 일부 지역의 해당 제품검사 서류를 샘플링하여 검토한 결과, 방사선투과시험 시 재질별 시험절차에 맞게 진행한 것을 확인함)

따라서 ●●●●처에서는 해당 상세기준에 재질별 방사선투과시험 방법 및 적합기준을 정확히 명시하여 업무 혼선이 발생하지 않도록 개정할 필요가 있다.

관련부서 의견

해당 상세기준 개정시 가스기술기준위원회에 검토하여 추진하겠음

조치할 사항 ●●●●처장은

「고압가스용 차량에 고정된 탱크 제조의 시설·기술·검사」상세기준인 AC113의 방사선 검사 항목에 대해 재질별 방사선투과시험 방법 및 적합기준을 반영하도록 개정하여 주시기 바랍니다. (개선)